Pulyn no buffet com Docker

Guia de instalação passo a passo, com os problemas que aparecem e como resolver cada um.

Item	Valor
Sistema	Pulyn (backend, frontend e banco) em containers Docker
Testado em	Windows 11 Pro, Docker Desktop com WSL 2 (Docker 29.5.3, Compose v5.1.4)
Antivírus testado	AVG 26.10.11201a
Tempo estimado	1 a 2 horas (a maior parte é baixar as imagens do Docker)
Quem faz	Quem tem acesso de administrador no PC do buffet

Como usar este guia

Siga os passos na ordem. Cada passo tem uma seção **Confirme**: só avance quando ela estiver certa.

Os comandos são para o **CMD** (Prompt de Comando). Abra como administrador quando o passo pedir.

Os exemplos usam o IP **192.168.0.60** e a pasta **C:\Pulyn**. Troque pelos valores do buffet.

Se algo der errado, vá direto à seção **Problemas que já aconteceram**, no fim do guia.

Antes de começar

Confirme que o PC do buffet tem tudo isto. Se faltar algo, resolva antes de continuar.

Item	Por que precisa	Como confirmar
Windows 10 ou 11 (Pro, Enterprise ou Home)	Roda o Docker Desktop	Configurações > Sistema > Sobre
Docker Desktop, com WSL 2	Roda os containers do Pulyn	Ícone da baleia na bandeja do Windows
Node.js LTS	Instala as dependências do backend (npm ci) e, se preciso, gera o site	No CMD: node -v
Internet no PC	Baixa as imagens do Docker e as dependências na primeira instalação	Abra um site qualquer
IP fixo reservado no roteador	Tablets e celulares precisam sempre do mesmo endereço	No CMD: ipconfig (anote o IPv4)
Mesma rede Wi-Fi para PC e tablets	Sem isso os aparelhos não alcançam o servidor	Conecte todos na mesma rede
Pastas backendPulyn e frontenPulyn	O site é gerado a partir do frontend	Copie as duas para C:\Pulyn

Antivírus

O antivírus pode bloquear a conexão HTTPS com o Docker. Veja o passo 4 antes de começar a instalação.

1 Preparar o Docker Desktop

Instale o Docker Desktop (https://www.docker.com/products/docker-desktop/). Na instalação, deixe marcada a opção **WSL 2**.

Depois de instalar:

• Abra o Docker Desktop e espere o ícone da baleia ficar parado (motor pronto).

• Em **Settings > General**, marque **Start Docker Desktop when you sign in**, para o sistema voltar sozinho depois que o PC reiniciar.

Confirme no CMD:

```
docker info
```

Deve aparecer **Server Version**. Se aparecer "failed to connect to the docker API", o motor ainda não subiu: espere mais um pouco ou abra o Docker Desktop de novo.

> **Atenção**
>
> Se o Docker Desktop pedir para reiniciar o WSL ou o PC, reinicie. Depois confirme de novo com docker info.

2 Copiar o sistema para o PC do buffet

Crie a pasta **C:\Pulyn** e copie para dentro dela as duas pastas do projeto:

• **backendPulyn** (servidor, banco e arquivos de instalação)

• **frontenPulyn** (código do site, usado pelo passo 7)

Não copie estas coisas para o PC do buffet, porque são do seu PC de teste:

• a pasta **deploy\docker\certs** (contém a chave privada da CA, ca.key);

• o arquivo **.env.docker** (contém senhas de teste);

• a pasta **deploy\docker\site**, se você for gerar o site de novo no passo 7.

Confirme:

```
dir C:\Pulyn\backendPulyn\Dockerfile
dir C:\Pulyn\frontenPulyn\package.json
```

Instale as dependências do backend (precisa de internet e do Node.js). Isso cria a pasta node_modules, que a imagem do Docker usa:

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn
npm ci --omit=dev
```

Confirme: a pasta C:\Pulyn\backendPulyn\node_modules existe e o comando terminou sem erro (ERR!).

3 Criar o arquivo de configuração (.env.docker)

Entre na pasta do backend e copie o modelo:

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn
copy .env.docker.example .env.docker
```

Gere duas senhas aleatórias (uma para o banco, outra para o login). Rode o comando duas vezes e guarde os resultados:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(24).toString('base64url'))"
```

Abra o arquivo para editar:

```
notepad .env.docker
```

Preencha os campos abaixo:

Campo	O que colocar
POSTGRES_PASSWORD	Uma das senhas geradas acima (senha do banco).
JWT_SECRET	A outra senha gerada acima (segredo do login).
FRONTEND_URL	**https://192.168.0.60** (o IP do PC do buffet). Não use localhost nem http.
SYNC_ENABLED	Deixe **0** até o buffet ter credencial própria da nuvem.
SYNC_NUVEM_URL e SYNC_EMPRESA_ID	Deixe em branco nesta instalação, a não ser que a sincronização já tenha sido combinada.
BREVO_API_KEY, EMAIL_REMETENTE	Só se o buffet for usar envio de e-mail (confirmação de cadastro e recuperação de senha).

Confirme

O arquivo .env.docker está em C:\Pulyn\backendPulyn, e FRONTEND_URL começa com **https://** e tem o IP certo.

Não envie o .env.docker para o GitHub nem para outras pessoas. Ele já está no .gitignore.

4 Liberar o HTTPS no antivírus (AVG e similares)

O antivírus pode interceptar a conexão HTTPS e derrubá-la antes de chegar ao Pulyn. No teste, isso aconteceu com o **AVG 26**. Sintoma: a porta 80 responde, mas a 443 fecha a conexão ("Connection was reset").

Solução que funcionou: desligar o escaneamento HTTPS do antivírus.

• Abra o AVG, vá em **Proteção > Web Shield** (ou o nome equivalente na sua versão).

• Desmarque **Ativar escaneamento HTTPS**. Deixe o restante do antivírus ligado.

• Em outros antivírus, procure a opção de inspeção de HTTPS ou SSL e desligue.

Não funcionou no teste

Liberar as portas 80 e 443 no Firewall do AVG; trocar a porta HTTPS para 8443; criar exceção por IP. Nenhuma dessas mudanças resolveu, porque o bloqueio acontece no escaneamento HTTPS, em qualquer porta.

Confirme depois do passo 8 (com o sistema no ar):

```
curl -sk -o NUL -w "%{http_code}\n" https://192.168.0.60/
```

Deve aparecer **200**. Se aparecer 000, o antivírus ainda está interceptando.

5 Gerar o certificado HTTPS

O certificado é o que deixa o acesso por **https** (obrigatório para o NFC dos tablets). O comando cria uma CA própria e o certificado do IP do buffet. Precisa do Docker rodando.

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\gerar-certificado.ps1 -Ip 192.168.0.60
```

Isso cria a pasta **certs** com:

Arquivo	Uso
server.crt e server.key	Usados pelo nginx (site). Não envie para ninguém.
PulynCA.cer	A CA. É ela que você instala no PC e nos tablets (passo 6).
ca.key	Chave privada da CA. Fica só nesta pasta. Não copie para aparelhos.

Atenção

Se o IP do PC mudar, gere o certificado de novo com o IP novo, ajuste o FRONTEND_URL e rode iniciar.ps1.

6 Instalar a CA como confiável (PC e tablets)

Sem a CA instalada, o navegador mostra **"Conexão não segura"**. Pelo CMD **como administrador**:

```
certutil -addstore -f Root "C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker\certs\PulynCA.cer"
```

Confira a impressão digital da CA instalada (deve bater com a do arquivo):

```
certutil -dump "C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker\certs\PulynCA.cer" | findstr /i Hash
powershell -Command "Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\Root | Where-Object { $_.Subject -match 'P
```

Problema comum: duas CAs com o mesmo nome

Se já existir uma "Pulyn Local CA" de outra geração do certificado, ela aparece junto. Remova a antiga pelo Thumbprint que não bate com o arquivo:

certutil -delstore Root IMPRESSAO_DIGITAL_ANTIGA

Depois feche **todos** os navegadores e abra de novo.

Alternativa sem comando: clique duas vezes em PulynCA.cer > Instalar certificado > Computador local > Colocar todos os certificados no repositório a seguir > **Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis**.

Tablets e celulares:

• **Android:** Configurações > Segurança > Criptografia e credenciais > Instalar certificado > Certificado de CA. Escolha PulynCA.cer (copie o arquivo para o aparelho antes).

• **iPhone/iPad:** envie o .cer por e-mail ou AirDrop e instale o perfil em Ajustes; depois ative em Ajustes > Geral > Sobre > Configurações de Confiança de Certificado.

Importante

O certificado vale para **192.168.0.60** e **localhost**. Não vale para **127.0.0.1**: use localhost ou o IP.

7 Gerar o site

O site é gerado a partir do frontend (pasta frontenPulyn) e copiado para a pasta que o nginx serve. Precisa do Node.js instalado, só nesta vez.

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\gerar-site.ps1
```

Ao final aparece **Site gerado em ...\site**. Os avisos de "Browserslist" e "chunks larger than 500 kB" são normais.

Confirme

A pasta deploy\docker\site tem index.html e a pasta assets.

Gere o site de novo sempre que o frontend mudar (ex.: nova versão do sistema).

8 Subir o sistema

Com o Docker Desktop aberto e os passos anteriores prontos:

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\iniciar.ps1
```

A primeira vez demora alguns minutos e precisa de internet (baixa as imagens do Docker e cria o banco). No final aparecem três containers:

Container	O que é	Estado esperado
pulyn-db	Banco PostgreSQL 17	Up ... (healthy)
pulyn-backend	Servidor do Pulyn (API e tempo real)	Up
pulyn-web	nginx: site e HTTPS (portas 80 e 443)	Up, com 0.0.0.0:443

Confirme no CMD:

```
docker compose --env-file ..\..\.env.docker ps
```

Depois teste no PC: abra **https://192.168.0.60/** e veja se a tela de login aparece.

9 Criar a empresa e o primeiro administrador

O banco começa vazio (só com a estrutura). Para entrar pela primeira vez, crie o usuário administrador com o script:

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\criar-admin.ps1 -Email dono@buffet.com.br -Senha "Ser
```

- **-Email**: o e-mail de login do administrador.
- **-Senha**: mínimo de 8 caracteres. Use uma senha que só o responsável conhece.
- **-NomeEmpresa**: nome do buffet. Se a empresa já existir com esse nome, o usuário entra nela.
- **-Perfil** (opcional): admin (padrão), reception, game_master ou master.

Se o e-mail já existir, o script avisa e não altera nada. Para criar mais usuários, rode de novo com outro e-mail.

> **Atenção**
>
> Não use dados de teste (como master@teste.local) no buffet real. Quem for usar o sistema deve ter o próprio e-mail e senha.

10 Testar tudo antes de entregar

Teste	Como fazer	Resultado esperado
Site abre	https://192.168.0.60/ no PC e num tablet	Tela de login, sem aviso de "não segura"
Login	Entrar com o usuário criado no passo 9	Entra e vai para a tela inicial
API responde	https://192.168.0.60/api/clientes (sem login)	Erro 401 (esperado sem login)
Redirecionamento	http://192.168.0.60/	Vai para https://
Tablet	Abrir o site no tablet pela mesma rede	Carrega e aceita o login
Reinício	Reiniciar o PC	Docker sobe e os containers voltam sozinhos

Se o login der erro, confira no CMD: docker logs pulyn-backend --tail 50

Sincronização com a nuvem (opcional)

Só ligue depois que o sistema local estiver testado e com o administrador criado. A sincronização envia os dados do buffet para a nuvem (local para nuvem) e pode buscar dados da empresa dele na nuvem (nuvem para local). A nuvem é uma cópia, não um segundo lugar para editar.

Antes de ligar: confira tudo

1. **Usuário próprio do buffet** no Supabase, com acesso só à empresa dele. **Nunca** use a credencial do dono do projeto.
2. **Senha do banco trocada** se ela já apareceu em algum lugar (chat, e-mail, print).
3. **Backup da nuvem** feito (pg_dump). A carga inicial grava por chave primária: linhas da nuvem com a mesma chave são sobrescritas.
4. **Migrações 015, 016 e 017** aplicadas na nuvem. Sem elas, tabelas são puladas (aparecem em tabelasComProblema).
5. **Dados de teste apagados** deste PC, para que nada de teste suba para a nuvem.
6. **ID da empresa do buffet** na nuvem (SYNC_EMPRESA_ID). Se a empresa ainda não existe na nuvem, deixe em branco por enquanto.

Ligar: abra o **.env.docker** de C:\Pulyn\backendPulyn e preencha:

```
SYNC_ENABLED=1
SYNC_NUVEM_URL=postgresql://USUARIO_DO_BUFFET:SENHA@HOST:5432/postgres
SYNC_NUVEM_SSL=true
SYNC_EMPRESA_ID=ID_DA_EMPRESA_DO_BUFFET
```

Depois aplique com o script (o restart sozinho não relê o .env.docker):

```
cd /d C:\Pulyn\backendPulyn\deploy\docker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\iniciar.ps1
```

Confirme: o log deve mostrar **sincronização ligada** e, na primeira vez, a carga inicial:

```
docker logs pulyn-backend | findstr /i sincroniza
```

Se aparecer **SYNC_NUVEM_URL não foi definido**, a URL está vazia ou o arquivo não foi salvo. Se aparecer **tabelasComProblema** ou **adiada**, falta aplicar alguma migração na nuvem.

Para acompanhar pelo sistema: **GET /api/sincronizacao/status** (usuário admin ou master), que mostra pendentes, erros e o último envio.

Não ligar a recarga sem orientação

SYNC_RECARGA=1 refaz a empresa inteira a partir da nuvem e **apaga aqui** o que a nuvem não tem. Use só se o suporte pedir.

Para parar a sincronização: SYNC_ENABLED=0 no .env.docker e rode iniciar.ps1.

Rotina do dia a dia

O que fazer	Comando (na pasta deploy\docker)
Ver se está tudo no ar	docker compose --env-file ..\..\.env.docker ps
Ver o log do servidor	docker logs -f pulyn-backend
Mudou algo no .env.docker (senha, FRONTEND_URL, sincronização)	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\iniciar.ps1 (aplica a mudança; o restart abaixo NÃO relê o .env.docker)
Reiniciar só os containers (sem mudar configuração)	docker compose --env-file ..\..\.env.docker restart
Parar tudo	docker compose --env-file ..\..\.env.docker down
Subir de novo	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\iniciar.ps1
Ver se a sincronização está rodando	docker logs pulyn-backend | findstr /i sincroniza
Fazer backup do banco	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\backup.ps1
Atualizar o site	gerar-site.ps1 e depois iniciar.ps1

Backup automático (todo dia às 03:00), no CMD como administrador:

```
schtasks /Create /SC DAILY /ST 03:00 /TN "Pulyn backup" /TR "powershell -ExecutionPolicy Bypass
```

Copie a pasta **backups** de tempos em tempos para outro disco ou computador. O backup fica na mesma máquina do banco.

Problemas que já aconteceram (e a solução)

Esta é a lista dos problemas reais que apareceram na instalação de teste, na ordem em que surgiram.

Problema	Causa	Solução
1. "failed to connect to the docker API" (pipe dockerDesktopLinuxEngine)	O motor do Docker Desktop estava parado.	Abra o Docker Desktop e espere o motor ficar pronto. Confira com docker info.
2. Página não abre; "Connection was reset" na porta 443, mas a 80 responde	O escaneamento HTTPS do antivírus (AVG 26) derruba a conexão antes de chegar ao Docker.	Desligue **Ativar escaneamento HTTPS** no Web Shield (passo 4). Trocar porta ou liberar portas no Firewall não resolveu.
3. Navegador: "Conexão não segura" / aviso de certificado	A CA (PulynCA) não está instalada como raiz confiável, ou a versão antiga dela ainda está no Windows.	Passo 6: instale a CA atual com certutil (CMD como administrador), remova a antiga pelo Thumbprint, feche e abra o navegador.
4. Acesso por 127.0.0.1 continua com aviso	O certificado não cobre 127.0.0.1 (cobre o IP e localhost).	Use **https://localhost/** ou **https://192.168.0.60/**.
5. gerar-site.ps1 para com erro, mesmo com o build concluído ("Browserslist: caniuse-lite is outdated")	O PowerShell 5.1 trata o aviso do vite como erro, por causa do modo "Stop".	Corrigido no script: o build agora roda com "Continue" e confere o código de saída. Basta rodar de novo.
6. Login falha com "ERR_NAME_NOT_RESOLVED" e a URL aparece como api/api/auth/login	O site foi gerado com VITE_API_URL=/api, e o código do frontend tratava caminho relativo como nome de servidor.	Corrigido em frontenPulyn\src\services\api.ts (caminhos que começam com / usam a mesma origem). Gere o site de novo (passo 7) e atualize a página com **Ctrl+F5**.
7. Login não funciona mesmo com a API respondendo: "Email ou senha incorretos"	O banco estava vazio: não havia nenhum usuário cadastrado.	Passo 9: crie o administrador com criar-admin.ps1.
8. Sistema abre mas o banco está "sem nada"	Normal na instalação nova: o banco começa só com a estrutura. Os scripts de seed antigos (seed-master.sql, quick-seed.sql) usam nomes de tabela de outra versão e não servem.	Use o passo 9 para criar a empresa e o administrador. Dados de clientes vêm pela sincronização com a nuvem ou por carga inicial combinada.
9. Certificado funciona no PC, mas o aviso continua em um tablet	A CA não foi instalada no aparelho.	Instale PulynCA.cer no tablet (passo 6). No iPhone, ative também a confiança do perfil.
10. Mudou o IP do PC	O certificado é emitido para o IP.	Gere o certificado de novo (passo 5), ajuste FRONTEND_URL no .env.docker, instale a nova CA e rode iniciar.ps1.
12. Console: "WebSocket connection to 'ws://localhost:3001' failed" (ERR_CONNECTION_REFUSED), mesmo com a API funcionando	O .env do frontend tinha VITE_WS_URL=ws://localhost:3001, que ficava gravado no site.	Corrigido: VITE_WS_URL desativado no .env do frontend e gerar-site.ps1 zera a variável. Gere o site de novo e use Ctrl+F5. O WebSocket passa a usar wss://IP pelo nginx.

Problema	Causa	Solução
11. Docker Desktop não sobe depois de reiniciar o PC	O Docker não está configurado para iniciar com o Windows, ou o WSL precisa de reinício.	Marque Start Docker Desktop when you sign in. Se pedir, reinicie o PC e confirme com docker info.
13. Log: "SYNC_NUVEM_URL não foi definido"	A URL da nuvem está vazia no .env.docker, ou o iniciar.ps1 não foi rodado depois de salvar.	Preencha SYNC_NUVEM_URL, salve e rode iniciar.ps1 (o restart não relê o .env.docker).
14. Sincronização não puxa dados da nuvem	SYNC_EMPRESA_ID está vazio ou com um ID que não existe na nuvem.	Confira o ID da empresa do buffet na tabela empresa da nuvem e preencha SYNC_EMPRESA_ID. Depois rode iniciar.ps1.

Pontos de atenção para o buffet

• **FRONTEND_URL** precisa ser **https://IP_DO_PC**. No PC de teste ficou como http://localhost:3100, que não serve para os tablets.

• A pasta **certs** inteira é montada no nginx, inclusive a ca.key. Não copie essa pasta para o cliente.

• Deixe **SYNC_ENABLED=0** até o buffet ter credencial própria. Nunca use a credencial do dono.

• Não deixe usuários de teste (master@teste.local, admin@teste.local) no sistema do buffet.

Checklist final

Marque cada item antes de sair do buffet:

[ ] Docker Desktop abre e docker info responde

[ ] Pastas backendPulyn e frontenPulyn em C:\Pulyn

[ ] .env.docker preenchido (senhas novas, FRONTEND_URL com https e IP certo, SYNC_ENABLED=0)

[ ] Antivírus com escaneamento HTTPS desligado (ou exceção)

[ ] Certificado gerado para o IP do buffet

[ ] CA PulynCA instalada no PC (Thumbprint conferido) e nos tablets

[ ] Site gerado (index.html e assets em deploy\docker\site)

[ ] iniciar.ps1 concluído; pulyn-db (healthy), pulyn-backend e pulyn-web no ar

[ ] Administrador criado com criar-admin.ps1

[ ] https://IP/ abre sem aviso de certificado

[ ] Login funciona no PC e num tablet

[ ] Backup automático agendado

[ ] Pasta certs, ca.key e .env.docker NÃO foram enviadas ao cliente